UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC3066 – Data Science

Semestre II, 2026



Laboratorio 10

Documento de diseño del observatorio de turismo sostenible

Diego José López Campos - 23242
Luis González - 23353
Diego Rosales - 23258

Link de repositorio: https://github.com/jcdiegolopez/ds-lab10

Link de repositorio: https://ds-lab10.vercel.app

GUATEMALA, 25 de octubre del 2026

1. Contexto y público

El tablero forma parte del observatorio de turismo sostenible del equipo. Está dirigido a directivos y tomadores de decisiones del sector turístico (cámaras de turismo, instituciones públicas, gerentes de hoteles y operadores) que necesitan entender qué ocurre con la llegada de visitantes sin contar con formación en estadística.

La fuente principal es la Base de Migración 2009–2026 del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Contiene 161,036 registros de llegadas de viajeros internacionales entre enero de 2009 y junio de 2026, con el detalle de vía de ingreso, frontera, región, país de residencia y tipo de viajero. Sobre esa base se reutilizan los resultados y los modelos de pronóstico de los Laboratorios 1 y 2. No se construyen modelos nuevos.

1.1. Cómo se entiende la sostenibilidad en este tablero

Los datos miden flujos de visitantes, no impacto ambiental ni social. Por eso el tablero aborda la sostenibilidad desde lo que sí puede medirse, que es la concentración y la dependencia: en qué meses se concentra la demanda, cuántas llegadas pasan por una sola puerta de entrada y de cuántos mercados depende el destino. No se hacen afirmaciones sobre impacto ambiental.

1.2. Cambio de clasificación de la fuente en 2023

Al preparar los datos se comprobó que, desde enero de 2023, la Base de Migración deja de informar dos categorías: "Guatemala" (1.79 millones de llegadas en 2019) y los cruceristas. También agrupa los países poco frecuentes en categorías como "Otros países de Europa" o "Resto del mundo". El último mes con esas categorías es diciembre de 2022.

Si se comparan años de antes y después sin ajustar, 2025 parece estar en 77 % del nivel de 2019, cuando con los mismos grupos de visitantes está en 130 %. La conclusión se invierte. Por eso el tablero usa por defecto una **medida comparable**, que excluye esas dos categorías en todos los años, y ofrece un filtro para ver las cifras tal como las reporta la fuente. Ambas medidas se calculan directamente desde la base y las cifras reportadas coinciden con las del Laboratorio 1.

1.3. Principios de diseño

- Una pregunta de gestión por gráfica. Cada visualización indica qué muestra y para qué sirve.
- Lo observado y lo estimado se ven distintos. Lo observado se dibuja con línea sólida y lo estimado por un modelo, con línea punteada.

- No se atribuyen causas que los datos no permiten establecer. El tablero describe qué ocurrió, no por qué.
- Los términos técnicos se explican en una sección de guía con glosario y en textos breves junto a cada gráfica.
- Cuando una selección no tiene datos se muestra un mensaje claro en lugar de una gráfica vacía.

2. Preguntas exploratorias y diseño de la navegación

Las preguntas se eligieron porque pueden responderse con la información disponible y porque corresponden a decisiones reales de un directivo del sector.

#	Pregunta de gestión	Decisión que apoya	Gráficas
P1	¿Cómo han evolucionado las llegadas de visitantes y cuánto se ha recuperado el sector después de la pandemia?	Dimensionar la recuperación y fijar metas realistas.	V1, V5
P2	¿En qué meses se concentra la demanda y en cuáles hay capacidad disponible?	Planificar promociones, personal y capacidad a lo largo del año.	V2
P3	¿Por qué vías y fronteras ingresan los visitantes? ¿Existe dependencia de una sola puerta de entrada?	Priorizar infraestructura, conectividad y atención en fronteras.	V3
P4	¿Qué mercados (regiones y países) aportan más visitantes y cuáles ya superaron el nivel de 2019?	Orientar la promoción hacia los mercados con recuperación pendiente.	V4, V5
P5	¿Qué tan bien han anticipado los modelos de pronóstico la llegada de visitantes?	Decidir cuánta confianza dar a una proyección.	V6, V9
P6	¿Qué modelo es más confiable y en qué situaciones falla?	Elegir el modelo que respalda la planificación.	V7, V8, V9

Tabla 1. Preguntas de gestión, decisión que apoyan y gráficas que las responden

2.1. Cómo las preguntas definen la navegación

Las preguntas se agruparon por la decisión que apoyan y de ahí salen las secciones del tablero. P1 y P2 forman Panorama (qué ha pasado y cuándo). P3 y P4 forman Mercados y vías (de dónde y por dónde llegan los visitantes), que también incluye la recuperación por región de P1. P5 y P6 forman Modelos (cuánto confiar en un pronóstico). Una cuarta sección, Guía, reúne cómo leer los colores, el glosario, las limitaciones y las fuentes.

Cada sección se abre con una dirección propia (#panorama, #mercados, #modelos y #guia), de modo que se puede compartir un enlace directo y el botón de retroceso del navegador funciona.

3. Alcance del tablero

Incluye	No incluye
Llegadas de visitantes internacionales de enero de 2009 a junio de 2026, por mes, vía de ingreso, frontera, región y país.	Modelos nuevos ni reentrenamiento de los existentes.
Una medida comparable entre años y la medida tal como la reporta la fuente.	Pronóstico hacia el futuro. Las predicciones corresponden al periodo de prueba (abril de 2021 a junio de 2026).
Comparación de tres modelos de pronóstico ya calculados: Holt-Winters y SARIMA/ARIMA (Laboratorio 1) y LSTM (Laboratorio 2), sobre las series Total y Vía aérea.	Gasto turístico, ocupación hotelera e indicadores ambientales o sociales.
Nueve visualizaciones interactivas, tres enlaces entre gráficas y niveles de detalle (año, trimestre y mes; vía y frontera; región y país).	Recuperación por región para regiones distintas de las tres que analizó el Laboratorio 1.
Selector de gráficas por sección, guía con glosario, limitaciones y fuentes.	Explicaciones causales de los cambios observados.

Tabla 2. Lo que incluye y lo que no incluye el tablero

3.1. Limitaciones que el tablero muestra al usuario

- Desde 2023 la fuente dejó de informar las categorías "Guatemala" y cruceristas. La medida comparable las excluye en todos los años; con la medida reportada, 2023 en adelante no se compara con años anteriores.
- Entre 2017 y 2022 la fuente registró a todos los pasajeros por vía marítima como cruceristas, así que la medida comparable de esa vía vale cero esos años. Para la vía marítima conviene la medida reportada.
- 2026 solo tiene enero a junio. Los años incompletos se marcan y no se comparan con años completos.
- Los modelos se entrenaron con datos hasta marzo de 2021 y por eso no anticiparon el rebote posterior a la pandemia. Además se evaluaron con la serie reportada, de modo que parte de su error desde 2023 se debe al cambio de la fuente.
- El LSTM solo está disponible para Total y Vía aérea, por lo que la comparación de tres modelos se limita a esas dos series.

4. Framework, lenguaje y herramienta

Se eligió una aplicación web en React (con Vite, en JavaScript) y Plotly.js para las visualizaciones, con los datos preparados previamente en Python. Todas son herramientas gratuitas y de código abierto, y Plotly es una de las librerías sugeridas en el enunciado.

4.1. Por qué es la más adecuada para este tablero

- Los datos son históricos y los modelos ya están calculados. Ninguna interacción requiere calcular algo en un servidor, así que la aplicación es estática: se abre en el navegador, no depende de un servidor Python activo y no se detiene durante una presentación. La versión compilada ocupa 1.6 MB (541 KB comprimida).
- Plotly.js emite eventos de interacción (clic, zoom y selección de rango) que permiten enlazar gráficas. Es el requisito central del laboratorio y se resuelve con un único estado compartido (vía, medida, periodo, serie y mes seleccionado) del que leen todas las gráficas.
- Al trabajar con HTML y CSS se aplican la paleta, la tipografía y la jerarquía visual definidas (tarjetas, titulares, anotaciones sobre las gráficas) sin depender de los estilos por defecto de un marco de tableros.
- Un script en Python lee la base original y los resultados de los Laboratorios 1 y 2, los convierte en archivos pequeños que el navegador carga directamente y verifica las cifras contra los laboratorios. No se recalcula ningún modelo.
- Zoom, desplazamiento, información al pasar el cursor y selector de rango vienen incluidos en Plotly.

Herramienta	Por qué no se eligió
Plotly Dash	Requiere un servidor Python activo para cada interacción, aun cuando los datos son estáticos. Personalizar el diseño exige trabajar contra los componentes de maquetación del marco.
Streamlit	Reejecuta el script completo en cada interacción y ofrece menos control sobre el estado compartido entre gráficas enlazadas. Es la opción más rápida de construir, pero la menos flexible para enlazar gráficas.
Panel / Voilà	También dependen de un servidor Python. Voilà está orientado a convertir notebooks en aplicaciones y ofrece menos control del diseño.
R Shiny	Obligaría a portar a R el procesamiento y los resultados, que están en Python.
Observable Framework	Es estático y adecuado, pero introduce un entorno distinto al utilizado en el curso, y la vinculación entre gráficas requiere el mismo trabajo manual.

Tabla 3. Alternativas consideradas

4.2. Costo de esta decisión

El estado compartido entre gráficas lo gestiona la propia aplicación, mientras que en Dash viene estructurado por el marco. Se mitiga con un único objeto de estado, un archivo por gráfica y un registro de gráficas. Para agregar una visualización basta con declararla en el registro, y el selector de gráficas y las pestañas la incorporan solas.

5. Paleta de colores y tipografía

La paleta se construyó sobre un criterio: cada color tiene un único significado en toda la aplicación, de modo que el directivo no tenga que releer leyendas. Se priorizó una combinación segura para personas con daltonismo (azul y naranja) y se definieron variantes más oscuras para el texto.

Color	Nombre y código	Significado en la aplicación	Contraste
	Crema #FAF8F4	Fondo de la aplicación.	No aplica
	Tinta #1B2430	Texto y cifras.	14.8 : 1
	Azul marino #16365A	Titulares y encabezados.	11.6 : 1
	Azul #1F4E79	Dato observado, lo que efectivamente ocurrió.	8.2 : 1
	Celeste #4A90C2	Series o categorías secundarias; evoca el azul de la bandera. Solo para elementos gráficos.	3.3 : 1 (gráficos)
	Naranja #D9661F	Atención o elemento seleccionado: rezago, alerta o el valor consultado. Nunca significa "bueno". Solo para elementos gráficos.	3.4 : 1 (gráficos)
	Naranja oscuro #A84B12	Variante del naranja para texto.	5.4 : 1
	Verde quetzal #2E7D4F	Acento de identidad y tercer modelo de pronóstico (siempre con línea punteada distinta).	4.8 : 1
	Gris #6B7280	Contexto, referencias y ejes.	4.6 : 1

Tabla 4. Paleta de colores, significado y contraste sobre el fondo crema

Los contrastes se calcularon con la fórmula de contraste relativo de WCAG 2.1. El texto cumple como mínimo 4.5 : 1 y los elementos gráficos 3 : 1.

5.1. Reglas de consistencia

- Línea sólida significa dato observado y línea punteada significa estimación de un modelo. La regla se mantiene en toda la aplicación y se explica en la sección Guía.
- El naranja indica "mire aquí". Se usa para lo seleccionado o lo rezagado (el mes elegido en V6 y V9, el mes de mayor demanda en V2, la época que se conservó en V8) y nunca para indicar algo positivo.

- Los tres modelos se distinguen por color, estilo de línea y etiqueta directa, no solo por color, para que sean legibles con daltonismo y en blanco y negro.
- Las comparaciones contra un valor de referencia (el nivel de 2019, el mes típico, la referencia de repetir el año anterior) usan una línea gris punteada con rótulo.
- Las categorías que agrupan varios orígenes ("Otras fronteras", "Resto del mundo") se dibujan en gris porque no son un mercado o una frontera concretos.

La paleta está inspirada en la comunicación institucional de entidades públicas guatemaltecas: fondos claros, el azul como color dominante y cifras destacadas en tarjetas. No se declara que los códigos de color sean los oficiales de ninguna institución.

5.2. Tipografía

- Montserrat se usa en el texto corrido, las etiquetas, los ejes y los controles. Es una sans serif geométrica de alta legibilidad en pantalla. El texto y los controles usan como mínimo 14 px; los rótulos dentro de las gráficas (anotaciones y títulos de ejes) usan 13 px para no tapar los datos.
- Bowlby One se reserva para el título principal y las cifras de las tarjetas, porque su peso visual cansa en textos largos.

Ambas tipografías tienen licencia SIL Open Font License, que permite su uso y redistribución.

6. Interfaz y navegación

La aplicación tiene cuatro secciones accesibles desde pestañas. Cada gráfica incluye dos líneas fijas, «Qué muestra» y «Para qué sirve», y una frase de lectura con el hallazgo principal calculado a partir de los datos. Panorama y Mercados y vías comparten una barra de filtros (vía de ingreso, medida y periodo); Modelos tiene su propio filtro de serie (Total o Vía aérea). Cada sección con más de una gráfica ofrece un selector «¿Qué gráficas quiere ver?».

6.1. Bosquejo inicial

El bosquejo se hizo antes de la implementación. La versión final conservó su estructura (encabezado, pestañas, tarjetas con cifras, filtros, gráficas con textos explicativos y selector de gráficas) y movió los filtros debajo de las tarjetas para que queden junto a las gráficas que afectan.

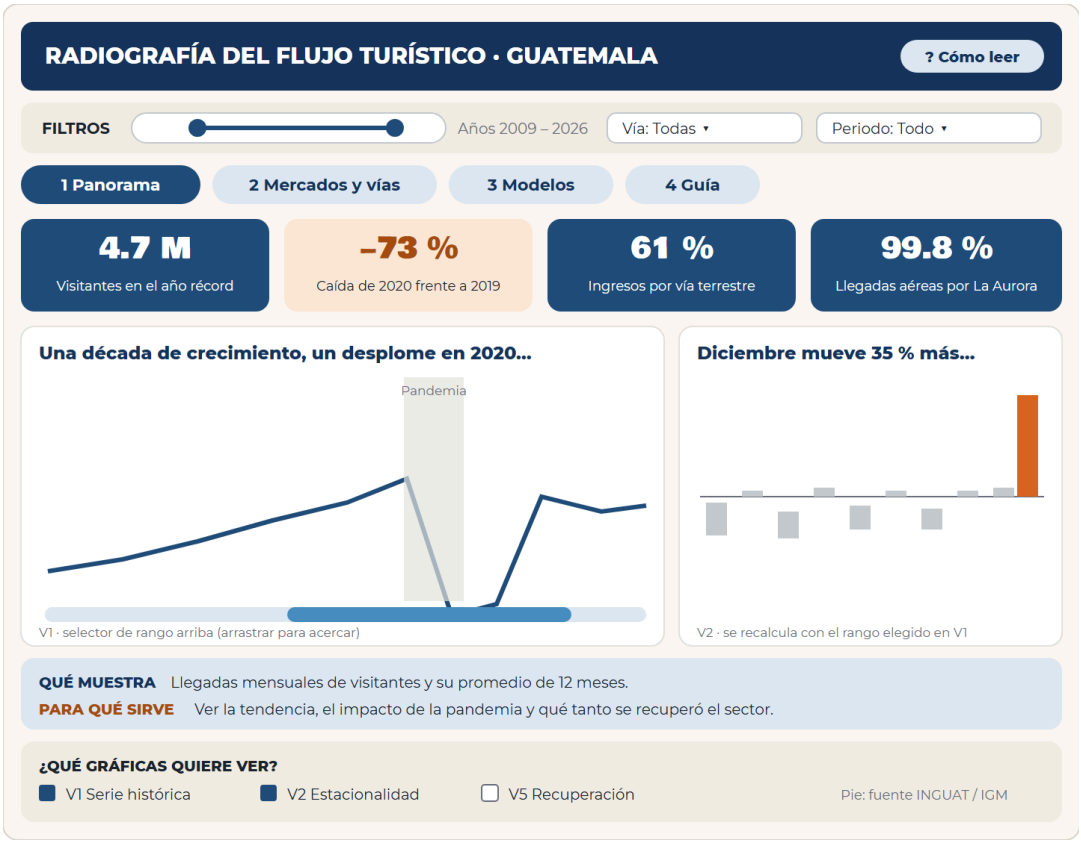


Figura 1. Bosquejo de la sección Panorama, previo a la implementación

6.2. Mapa de navegación



Figura 2. Secciones, filtros de cada sección y gráficas enlazadas

6.3. Gráficas enlazadas

Los tres enlaces conectan gráficas distintas: una acción sobre una gráfica cambia otra para aumentar el nivel de detalle o dar información adicional. Cambiar un filtro dentro de una misma gráfica no se cuenta como enlace.

#	Acción del usuario	Qué cambia
1	Hace clic en una vía de ingreso dentro de V3.	V3 baja al detalle de las fronteras de esa vía, y V1 y V4 se filtran con la misma vía (también los indicadores).
2	Selecciona un periodo en V1 con el zoom o el selector de rango.	V2 recalcula el índice estacional con ese periodo, y V3 y V4 se recalculan con los años completos del periodo.
3	Hace clic en un mes de V6.	V9 resalta ese mes en naranja y muestra el error del modelo elegido. El enlace también funciona al revés: un clic en V9 marca el mes en V6.

Tabla 5. Enlaces entre gráficas

7. Elección del tipo de gráfica

El tablero tiene nueve visualizaciones. Las tarjetas de una sola cifra, los controles, los textos explicativos y la tabla comparativa de modelos son elementos complementarios y no se cuentan entre ellas.

ID	Gráfica y tipo	Por qué este tipo de gráfica y qué le sirve al directivo	Interacción
V1	Llegadas mensuales. Línea con promedio móvil (barras en el nivel anual)	Una línea es la forma más directa de leer 210 meses seguidos y ver la tendencia, la caída de 2020 y la recuperación (P1). En el nivel anual se usan barras, porque son totales discretos que se comparan entre sí.	Zoom, selector de rango, año / trimestre / mes, vía y medida
V2	Estacionalidad. Barras divergentes sobre 100	El mes es una categoría cíclica y lo que importa es el signo y la magnitud de la desviación respecto de un mes típico (P2). Las barras que parten de 100 lo muestran de inmediato; un gráfico circular o de radar dificultaría la comparación.	Se recalcula con el periodo de V1, la vía y la medida
V3	Vías y fronteras. Barras apiladas al 100 % por año	Son pocas categorías que suman un todo y la pregunta es si una sola puerta concentra las llegadas (P3). Las barras apiladas al 100 % muestran el reparto de cada año y cómo cambia en el tiempo. Al bajar a una vía se muestran sus cuatro fronteras principales y el resto agrupado, porque más de cinco segmentos ya no se distinguen.	Clic en una vía baja a sus fronteras y filtra V1 y V4
V4	Ranking de mercados. Barras horizontales ordenadas	Un ranking con nombres largos de regiones y países se lee mejor en horizontal y ordenado (P4). Cada barra indica visitantes y participación, y la frase de lectura resume cuánto concentran los tres primeros.	Región ⇄ país; vía, periodo y medida
V5	Recuperación frente a 2019. Barras horizontales con línea de referencia en 100 %	La pregunta es qué región superó un valor común, el nivel de 2019 (P1, P4). La línea de referencia lo responde de un vistazo; un gráfico de pendiente con dos puntos por región sería menos directo para un lector sin formación estadística.	Información al pasar el cursor; medida comparable o reportada
V6	Real frente a tres modelos. Líneas superpuestas, real sólido y modelos punteados	Comparar series sobre el mismo eje de tiempo exige líneas superpuestas (P5): se ve cuándo cada modelo se acerca o se aleja. Lo real se dibuja sólido y lo estimado, punteado.	Serie, casillas de modelos, clic en un mes

ID	Gráfica y tipo	Por qué este tipo de gráfica y qué le sirve al directivo	Interacción
V7	Error por modelo. Barras horizontales con línea de referencia	Es un solo valor por modelo que se compara entre sí (P6). La barra más corta es el modelo más acertado, y la línea punteada marca la referencia mínima de repetir el año anterior (seasonal naïve) para saber si un modelo aporta algo.	Selector RMSE / MAE y serie
V8	Curvas de aprendizaje del LSTM. Líneas por época	La evolución del error por época se lee como línea (P6). Las dos curvas muestran el error con los datos de aprendizaje y con meses no vistos; cuando la segunda deja de bajar, seguir entrenando solo memoriza. La línea naranja marca la época que se conservó.	LSTM-A / LSTM-B y serie
V9	Error por mes. Barras divergentes (real menos pronosticado)	El error tiene signo y se interpreta mes a mes (P5, P6). Las barras hacia arriba indican que llegaron más visitantes de los previstos y hacia abajo, menos, así se ve cuándo falla el modelo y no solo cuánto.	Modelo y serie; resalta el mes elegido en V6

Tabla 6. Tipo de gráfica de cada visualización, justificación e interacción

8. Estado de la aplicación

Las nueve visualizaciones y los tres enlaces están implementados. Las capturas corresponden a la aplicación en ejecución con la medida comparable, que es la vista por defecto. Cada cifra de las tarjetas y de las frases de lectura se calcula a partir de los datos; ninguna está escrita a mano.

8.1. Panorama

Con la medida comparable, 2025 es el año récord con 3.6 millones de visitantes, la pandemia redujo las llegadas 75 % en 2020 y 2025 está en 130 % del nivel de 2019. Con la medida reportada esas cifras son 4.7 millones en 2019, 73 % y 77 %, y la tarjeta de recuperación se marca en naranja con el aviso de que no es comparable.



Figura 3. Panorama: indicadores, filtros de vía, medida y periodo, y selector de gráficas

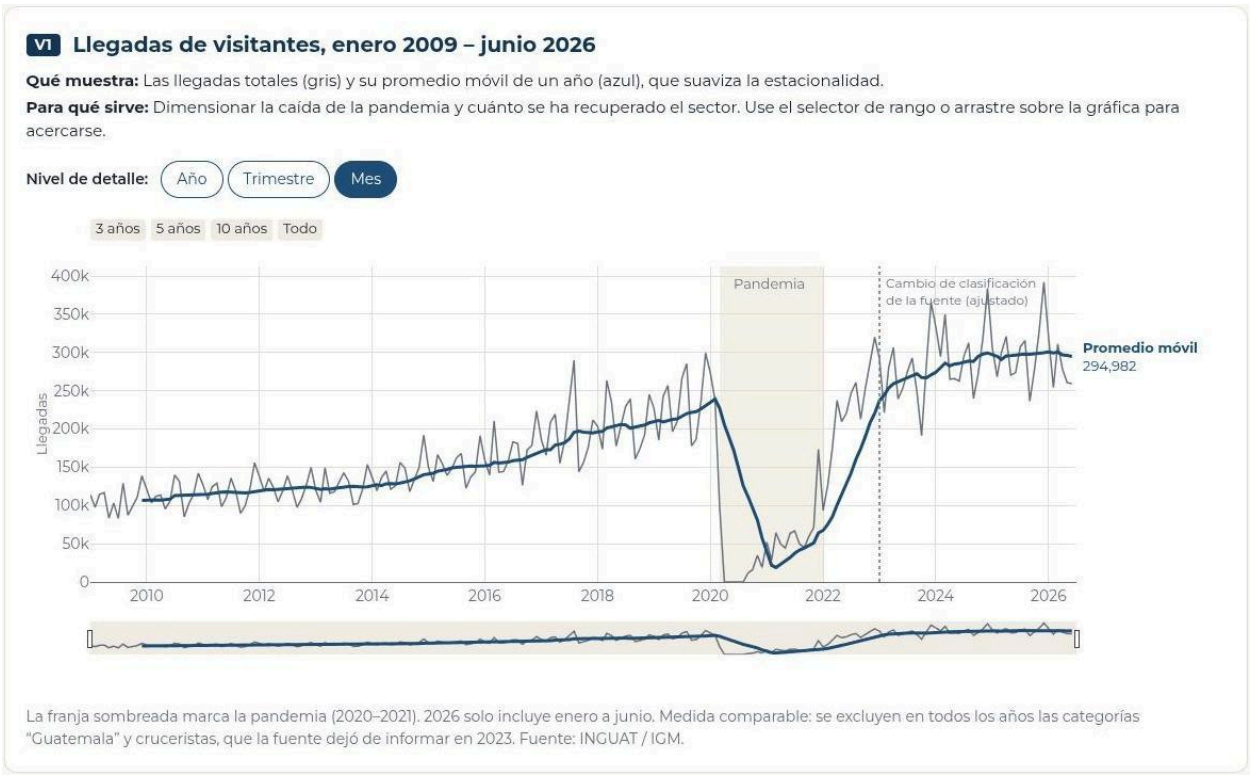


Figura 4. V1. Llegadas mensuales con promedio móvil, franja de pandemia y marca del cambio de clasificación de 2023

En el periodo 2009–2019, diciembre es el mes de mayor demanda (índice 125) y septiembre el de menor (78). V2 aclara que los picos pueden coincidir con feriados y vacaciones, pero que la gráfica no permite afirmar que sean la causa.

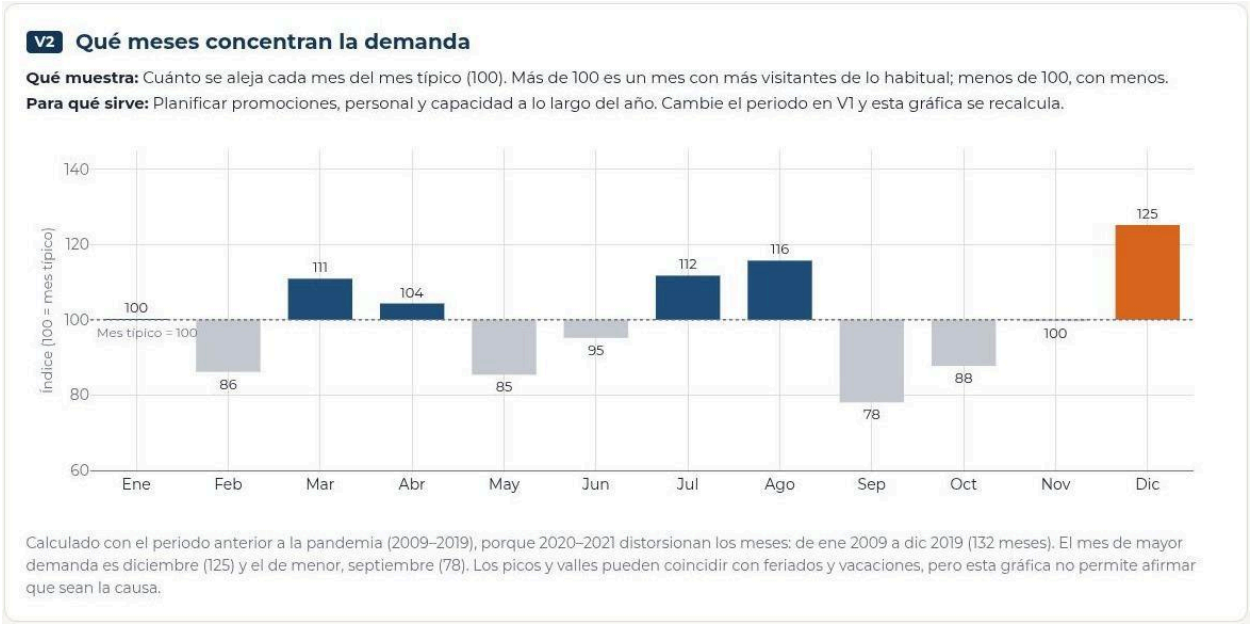


Figura 5. V2. Índice estacional por mes, con diciembre resaltado como mes de mayor demanda

8.2. Mercados y vías

Entre 2009 y 2026 la vía terrestre concentra 66.3 % de las llegadas, la aérea 33.4 % y la marítima 0.3 %. Al hacer clic en la vía terrestre, V3 muestra que Valle Nuevo recibe 33.8 % de esas llegadas, y V4 pasa a mostrar los mercados de esa vía, donde El Salvador aporta 65.9 %.

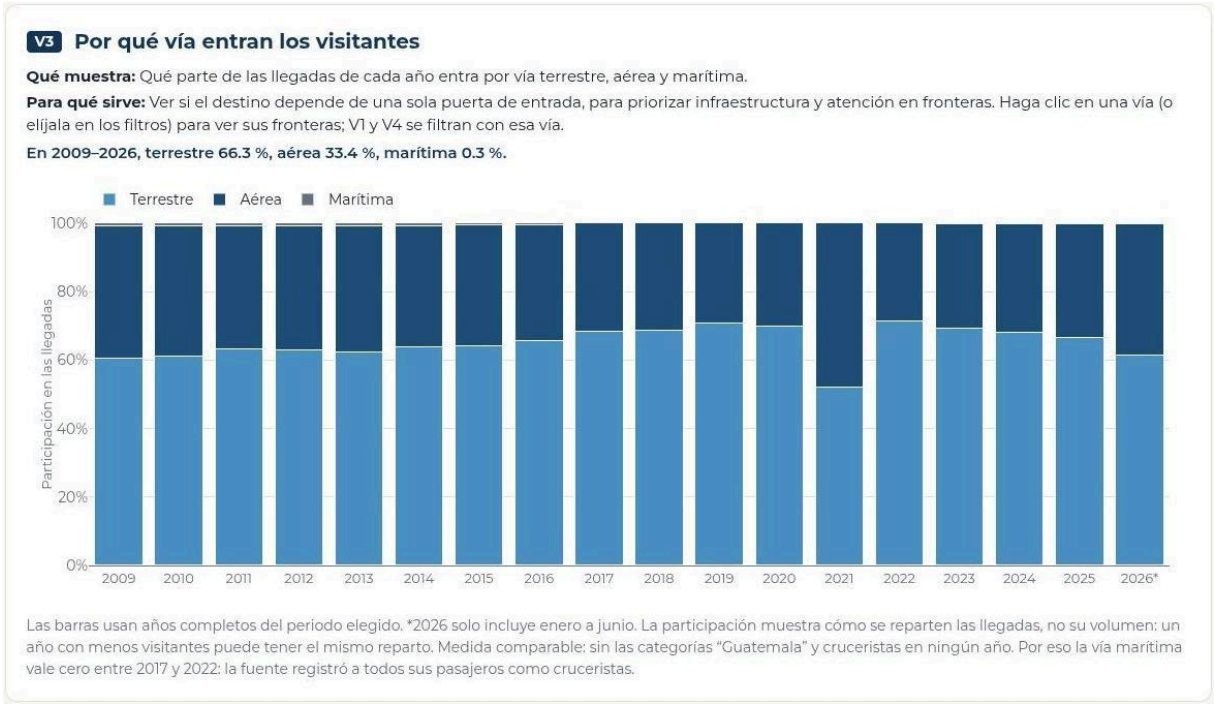


Figura 6. V3. Participación de cada vía en las llegadas de cada año

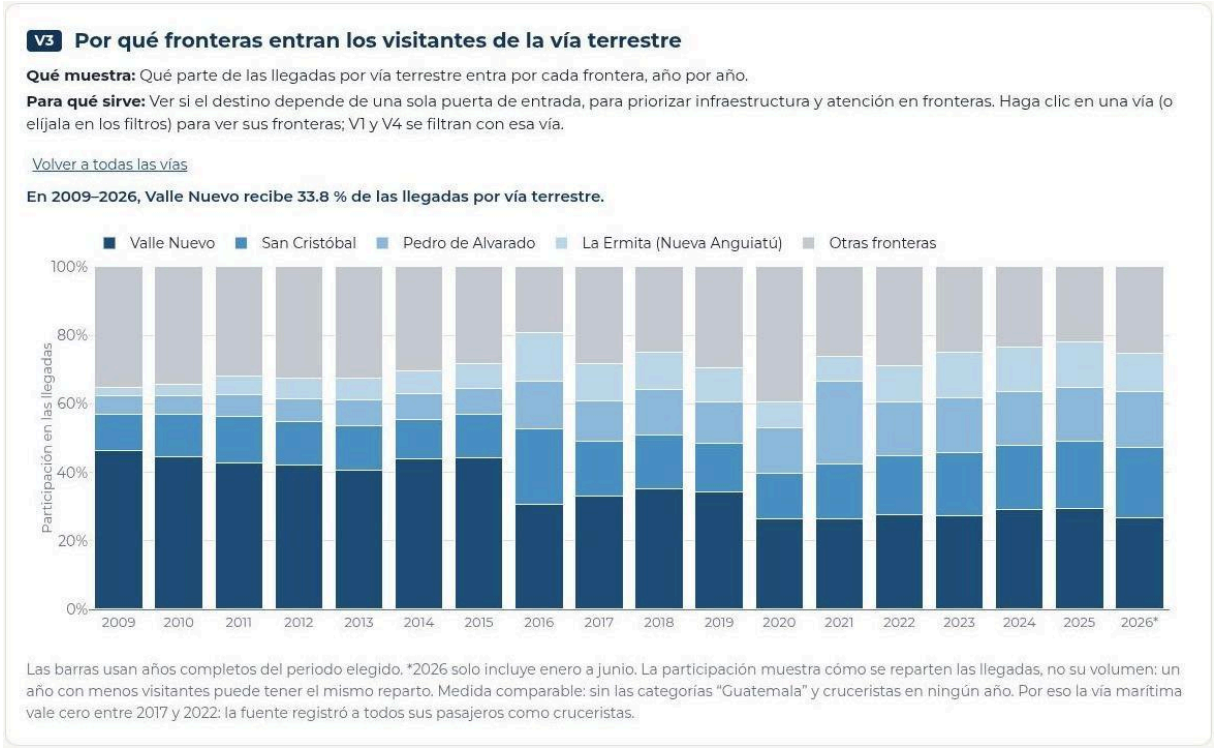


Figura 7. V3 después de hacer clic en la vía terrestre: cuatro fronteras principales y el resto agrupado

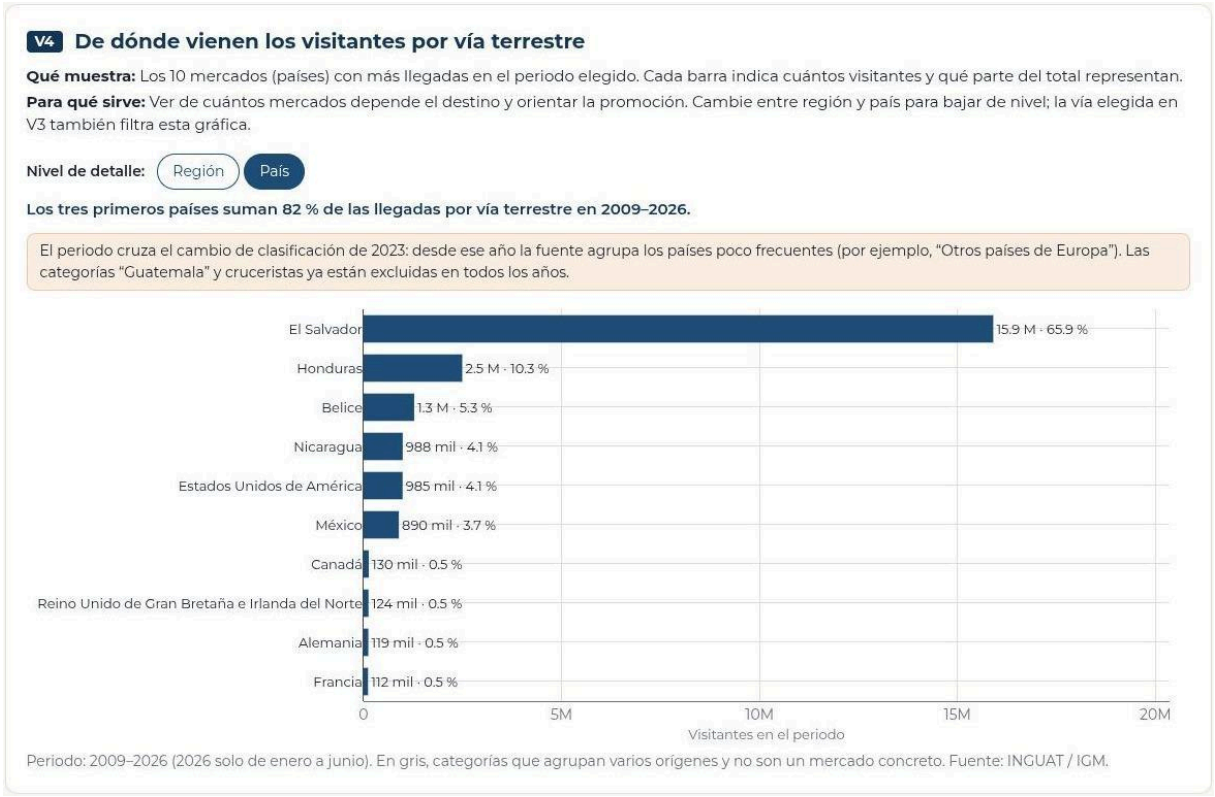


Figura 8. V4. Ranking de países por vía terrestre, filtrado desde V3, con el aviso del cambio de 2023

Con la medida comparable las tres regiones que analizó el Laboratorio 1 ya superaron el nivel de 2019: América del Norte y América del Centro en 139 % y Europa en 125 %. Con la medida reportada, América del Centro aparece en 66 %, porque su 2019 incluye la categoría "Guatemala" y su 2025 no.

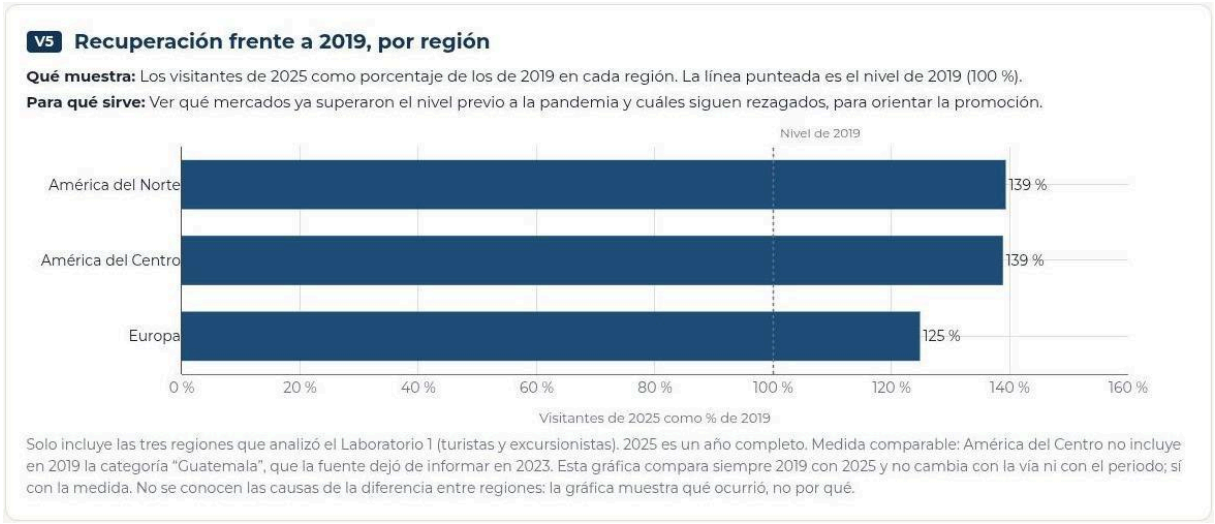


Figura 9. V5. Recuperación de 2025 frente a 2019 en las tres regiones del Laboratorio 1

8.3. Modelos

V6 compara lo real con los tres modelos en los 63 meses de prueba. En diciembre de 2022 llegaron 526,190 visitantes y los tres modelos se quedaron cortos: Holt-Winters por 365,470, SARIMA/ARIMA por 241,370 y LSTM-B por 264,982.

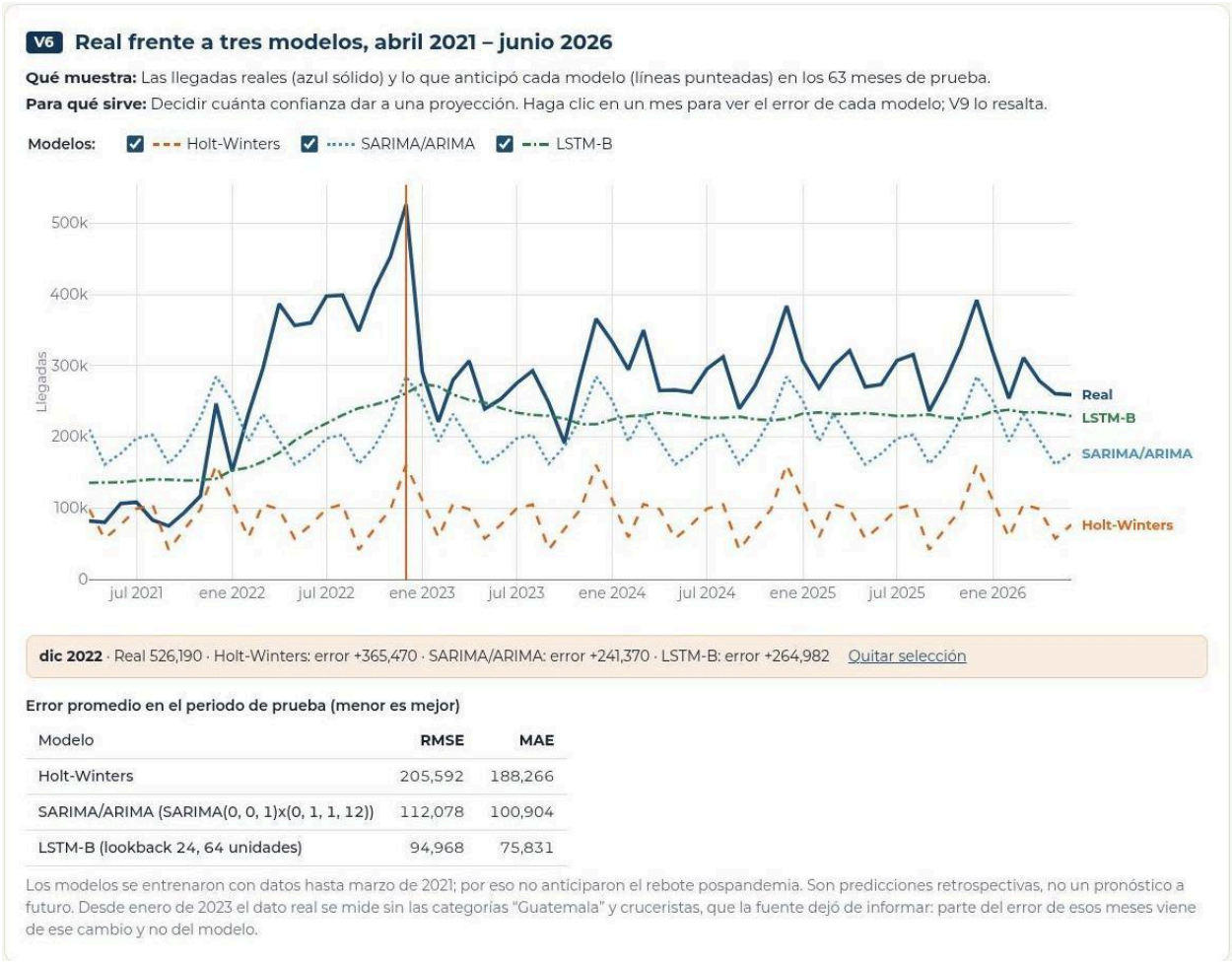


Figura 10. V6. Real frente a tres modelos con diciembre de 2022 seleccionado, y tabla comparativa de error

En el total de llegadas, LSTM-B tiene el menor error (RMSE de 94,968 visitantes por mes), seguido de SARIMA/ARIMA (112,078) y Holt-Winters (205,592). LSTM-B tiene 62 % menos error que la referencia de repetir el año anterior (253,203). V8 muestra que la mejor época del LSTM-B fue la 6 y que el entrenamiento se detuvo tras 15 épocas sin mejora con meses no vistos.



Figura 11. V7. Error de cada modelo frente a la referencia de repetir el año anterior

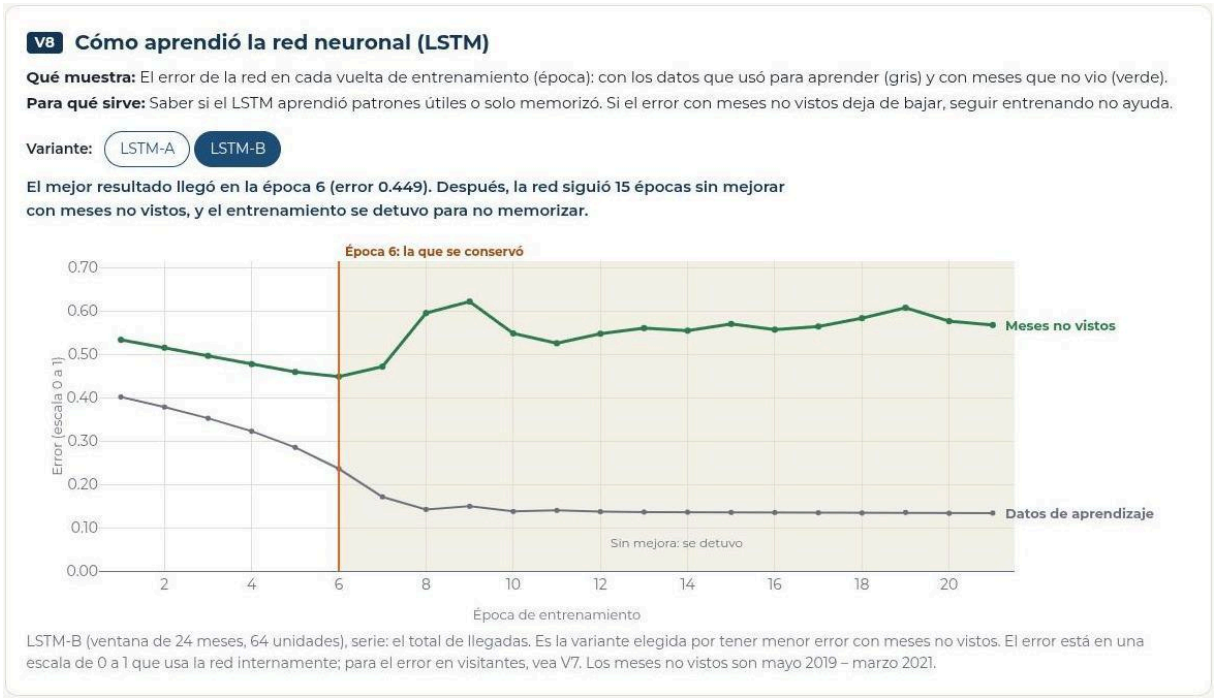


Figura 12. V8. Curvas de aprendizaje del LSTM-B con la época que se conservó

Al hacer clic en diciembre de 2022 en V6, V9 resalta ese mes y muestra que fue el mayor error del LSTM-B, que se quedó corto en 51 de los 63 meses de prueba.

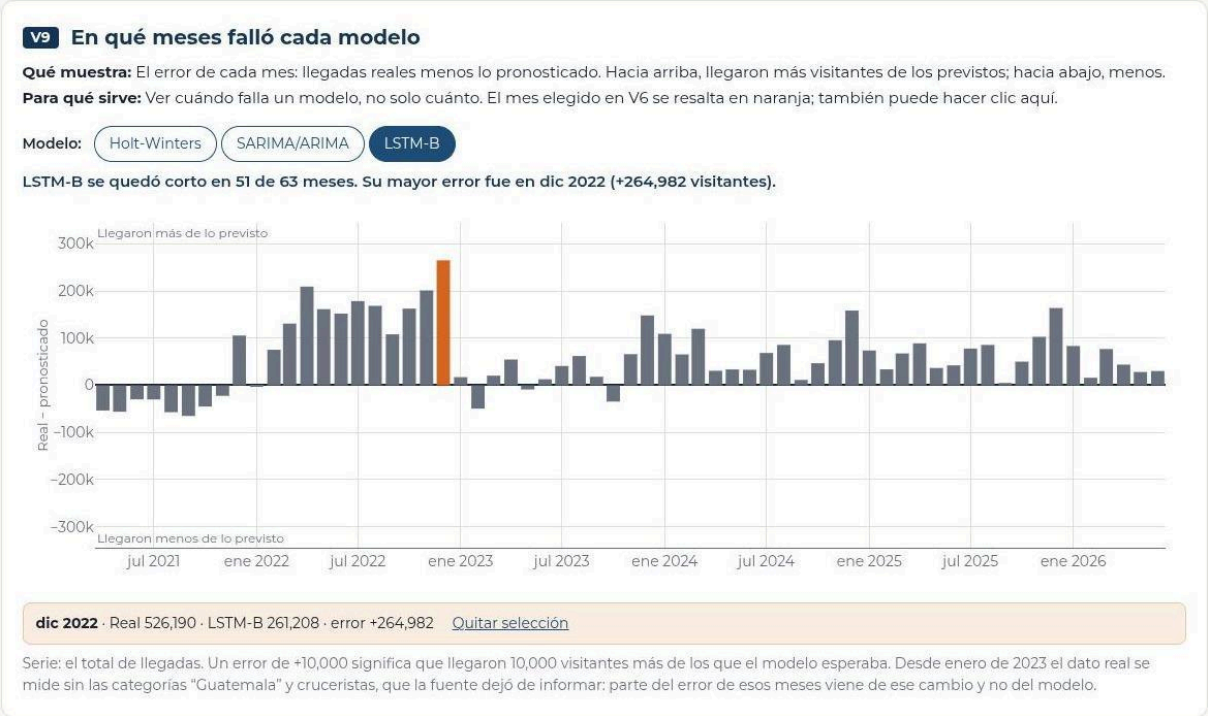


Figura 13. V9. Error por mes del LSTM-B con el mes elegido en V6 resaltado

8.4. Verificación

- El script de preparación comprueba que el valor real sea idéntico entre los Laboratorios 1 y 2, que la suma de las tres vías coincida con el total reportado y que la base agregada por mes dé exactamente lo mismo que los archivos del Laboratorio 1. Las cifras reportadas de V5 reproducen las del Laboratorio 1.
- Las cifras de error de los modelos (RMSE 205,592 para Holt-Winters, 112,078 para SARIMA/ARIMA y 94,968 para LSTM-B en el total) coinciden con los archivos de resultados de los Laboratorios 1 y 2. El RMSE de Holt-Winters se toma del Laboratorio 1; la cifra de 328 mil de otro archivo del Laboratorio 2 corresponde a otro experimento y no se usa.
- En un navegador se probaron los filtros de vía, medida y periodo en todas sus combinaciones, los niveles de detalle, los tres enlaces, el selector de gráficas, las pestañas (con clic, con teclado y con enlace directo) y la vista en pantalla de celular, sin errores en la consola.

9. Planificación de tareas

El trabajo se organizó del jueves 22 al domingo 25 de octubre de 2026. La tabla resume qué hizo cada integrante según el historial de commits del repositorio.

Responsable	Tarea
Diego José López	Documento del avance: preguntas de gestión, alcance, paleta, tipografía, bosquejo y herramienta
Luis González	Estructura inicial del proyecto con Vite y React
Luis González	Script de preparación de datos y serie mensual de llegadas
Luis González	Tema visual: paleta, tipografía, componente de gráficas y layout base de Plotly
Luis González	V1: llegadas mensuales con promedio móvil, zoom, selector de rango y nivel de detalle
Luis González	Predicciones y métricas de Holt-Winters, SARIMA/ARIMA y LSTM para Total y Vía aérea
Luis González	V6: real frente a tres modelos con selector de serie y de modelos
Luis González	Integración de las ramas de datos y de modelos, y capturas para el avance
Diego José López	Reducción del tamaño del sitio de 4.8 MB a 1.5 MB con el paquete cartesiano de Plotly
Diego José López	Datos: serie mensual por vía y recuperación por región
Diego José López	Estado compartido entre gráficas: filtro de vía y de periodo, y mensajes de sin datos
Diego José López	V2: estacionalidad; V5: recuperación frente a 2019; registro de gráficas por sección
Diego José López	Navegación: pestañas con enlace directo, barra de filtros, indicadores, selector de gráficas y guía
Diego José López	README y primera versión del documento de diseño
Diego Rosales	Datos de vías, fronteras y mercados desde la base original, y curvas de aprendizaje del LSTM
Diego Rosales	V3: vías y fronteras, V4: ranking de mercados y enlace de V3 hacia V1 y V4
Diego Rosales	V7: error por modelo, V8: aprendizaje del LSTM, V9: error por mes, enlace entre V6 y V9 y filtro de serie
Diego Rosales	Medida comparable por el cambio de clasificación de la fuente en 2023 y corrección de datos
Diego Rosales	Revisión de textos, legibilidad en pantalla de celular y verificación de cifras de los modelos
Diego Rosales	Documento de diseño final

Tabla 7. Tareas y responsables según el historial del repositorio

10. Fuentes y referencias

Instituto Guatemalteco de Turismo e Instituto Guatemalteco de Migración. (2026). *Base de Migración 2009–2026* [Conjunto de datos]. 161,036 registros, enero de 2009 a junio de 2026.

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/